

Rapport

Disa Degerholm

3 oktober 2026

Uppgift 3. Existens men inte entydighet

Uppgift 3. Disa Degerholm

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0. \quad (1)$$

1. Analytisk lösning och icke-entydighet

Picards existens- och entydighetssats (Simmons kap. 13) kräver att $f(y) = \sqrt{|y|}$ är lokalt Lipschitzkontinuerlig i en omgivning av $y = 0$, dvs. att differenskvoten är begränsad:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{|f(y) - f(0)|}{|y - 0|} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{y}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{y}} = \infty. \quad (2)$$

Eftersom Lipschitzvillkoret fallerar i $y = 0$ upphör entydigheten (Peanos existenssats garanterar endast existens).

Separation av variabler för $y \neq 0$:

- För $y > 0$: $\int y^{-1/2} dy = \int dt \implies 2\sqrt{y} = t - c_2 \implies y(t) = \frac{1}{4}(t - c_2)^2 \ (t \geq c_2)$.
- För $y < 0$: $\int (-y)^{-1/2} dy = \int dt \implies -2\sqrt{-y} = t - c_1 \implies y(t) = -\frac{1}{4}(t - c_1)^2 \ (t \leq c_1)$.

Eftersom $y' \geq 0$ är $y(t)$ icke-avtagande och kan ligga kvar på jämvikten $y \equiv 0$ under ett godtyckligt tidsintervall $[c_1, c_2]$:

$$y(t) = \begin{cases} -\frac{1}{4}(t - c_1)^2, & t \leq c_1, \\ 0, & c_1 < t < c_2, \\ \frac{1}{4}(t - c_2)^2, & t \geq c_2, \end{cases} \quad \text{där } c_1 \leq 0 \leq c_2. \quad (3)$$

Detta ger en tvåparametrig familj av oändligt många lösningar.

2. Numerisk lösning med RK4

Med $y_0 = 0$ fås i första RK4-steget:

$$k_1 = f(0) = 0 \implies k_2 = k_3 = k_4 = 0 \implies y_1 = y_0 = 0. \quad (4)$$

Genom induktion gäller $y_n = 0$ för alla n . En standardlösare förblir deterministiskt låst i den stationära lösningen $y(t) \equiv 0$ och kan inte numeriskt detektera förgreningen utan yttre störning.

3. Hur länge lösningen fastnar vid $y(-1) = -1$

För $y < 0$ ger separation av variabler med $y(-1) = -1$:

$$-2\sqrt{-y} = t + C \implies -2\sqrt{-1} = -1 + C \implies C = -1, \quad (5)$$

vilket ger $y(t) = -\frac{1}{4}(1 - t)^2$ för $t \leq 1$. Analytiskt nås $y = 0$ vid $t = 1$, varpå lösningen kan kvarstanna i $y \equiv 0$ godtyckligt länge.

- **Tid till tröskeln** $|y| \leq 10^{-6}$: För $y < 0$ ger separation av variabler med $y(-1) = -1$:

$$\int (-y)^{-1/2} dy = \int dt \implies -2\sqrt{-y} = t - 1 \implies y(t) = -\frac{1}{4}(1-t)^2.$$

Tröskelvillkoret $|y| \leq 10^{-6}$ ger:

$$\frac{1}{4}(1-t)^2 \leq 10^{-6} \implies |1-t| \leq 2 \cdot 10^{-3} \implies t \approx 0,998.$$

Tiden från startpunkten $t = -1$ blir därmed $\Delta t = 0,998 - (-1) = 1,998$.

- **Numeriskt beteende:**

- Om $y_n = 0$ exakt blir alla lutningar noll:

$$k_1 = f(t_n, 0) = \sqrt{|0|} = 0 \implies k_2 = k_3 = k_4 = 0 \implies y_{n+1} = y_n = 0,$$

vilket låser lösaren permanent i jämvikten.

- Om avrundningsfel ger $y_n = \delta > 0$ fås efter ett Euler-steg (eller motsvarande för RK4):

$$y_{n+1} = \delta + h\sqrt{\delta} \implies \frac{y_{n+1}}{y_n} = 1 + \frac{h}{\sqrt{\delta}}.$$

Eftersom $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{h}{\sqrt{\delta}} = \infty$ växer tillskottet $\Delta y = h\sqrt{\delta} \gg \delta$ explosionsartat, varför lösningen lämnar intervallet $|y| \leq 10^{-6}$ på ett fåtal steg.

Uppgift 3. Hampus Hillding

Uppgift 3. Skillnader och likheter

1. **Skillnader för härledning till ODE:n:** Disa tittade på Lipschitz kontinuitet i punkten $y=0$ medan Hampus löste ODE:n direkt. Detta gjorde att när Hampus tittade på sin numeriska lösning antog funktionen 0 inte bara i ett värde utan flera medan Disa hittade det.
2. **Lös problemet numeriskt med kommentarer:** Både Disa och Hampus fick att $y = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ oavsett om man använde RK4 eller Euler. Det var annorlunda än Hampus analytiska lösning.
3. **Hur länge fastnar den numeriska lösningen:** Disa trodde att om y_n träffas exakt på 0 så kommer derivatan bli 0 och lösaren fastnar i $y = 0$, hon trodde detta möjligen kunde ske om metoder med lägre ordning skulle användas tex Eulers metod. Men då visade Hampus att den faktiskt tillslut ändå växte förbi 0. Enligt Disas analytiska lösning så blev tiden ca 1 tidsenhet på $y = 0$ enligt hennes härledning. ??? (när nås bara $y=0$)

Uppgift 4. Titel

Uppgift 4. Disa Degerholm

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = y^2, \quad y(0) = y_0 = \frac{N}{100}. \quad (6)$$

1. Analytisk lösning och singularitet

För $y \neq 0$ ger separation av variabler med $y(0) = y_0$:

$$\int y^{-2} dy = \int dt \implies -\frac{1}{y} = t - \frac{1}{y_0} \implies y(t) = \frac{y_0}{1 - y_0 t} = \frac{N}{100 - Nt}. \quad (7)$$

Lösningen har en vertikal asymptot (smäller) då nämnaren försvinner:

$$t^* = \frac{1}{y_0} = \frac{100}{N}. \quad (8)$$

För $N = 82$ är den exakta singularitetstiden $t^* = \frac{100}{82} \approx 1,219512$.

2. Numerisk singularitet och skattning av t^*

- **Numeriskt bevis för singularitet:** Vid numerisk integration (t.ex. RK4) växer y_n och derivatan $y'_n = y_n^2$ explosionsartat då $t \rightarrow t^*$. Eftersom lösningskurvan blir vertikal kan ett fixt steg h inte följa funktionen. Värdena överskrider snabbt gränsen för standardflyttal (`float64` $\sim 1,8 \cdot 10^{308}$) och genererar `inf/NaN`, vilket numeriskt påvisar singulariteten.
- **Uppskattning av t^* :** Genom att integrera framåt med steglängd $h = 0,01$ fram till ett tröskelvärde (t.ex. $y > 10^5$) avbryts beräkningen vid sista steget:

$$t_{\text{stopp}} \approx 1,2100.$$

Detta ger en direkt numerisk undre uppskattning av singularitetstiden som stämmer väl överens med det analytiska värdet $t^* = \frac{100}{82} \approx 1,2195$.

3. Bevis: $y(0) < 0 \implies y(t) < 0$ för alla $t > 0$

Högerledet $f(y) = y^2$ har kontinuerlig partiell derivata $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$, vilket gör f lokalt Lipschitzkontinuerlig. Enligt Picards entydighetssats (Simmons kap. 13) kan två skilda lösningskurvor aldrig skära varandra:

- Funktionen $y(t) \equiv 0$ är en stationär lösning ($0' = 0^2$).
- Om det finnes ett $t_1 > 0$ med $y(t_1) \geq 0$, måste $y(t)$ enligt satsen om mellanliggande värden anta $y(t_0) = 0$ för något $t_0 \in (0, t_1]$.
- I punkten $(t_0, 0)$ skulle banan skära $y \equiv 0$, vilket motsäger Picards entydighet. Alltså gäller $y(t) < 0$ för alla $t > 0$.

4. Numeriskt felsteg och automatlösare

Betrakta $y' = Cy^2$ med $y_0 = \epsilon < 0$. Ett Euler-steg med steglängd h ger:

$$y_1 = \epsilon + hC\epsilon^2 = \epsilon(1 + hC\epsilon). \quad (9)$$

Eftersom $\epsilon < 0$ blir $y_1 > 0$ om faktorn växlar tecken:

$$1 + hC\epsilon < 0 \implies h > \frac{1}{C|\epsilon|}. \quad (10)$$

För t.ex. $C = 50$, $\epsilon = -0,10$ och $h = 0,5$ ger RK4 ett falskt omslag till $y_1 = 0,0704 > 0$, varpå lösningen exploderar mot $+\infty$ istället för att avta mot noll.

Automatlösarens skydd:

- **Adaptiv steglängd:** Felet uppskattas via inbäddade metoder (t.ex. Runge–Kutta–Fehlberg) och h skalas ned så att $h \ll \frac{1}{C|y|}$.
- **Invarians- och teckenkontroll:** Steget förkastas omedelbart om y_n byter tecken ($y_n \cdot y_{n+1} \leq 0$) eftersom teckenbyte är analytiskt förbjudet.

Uppgift 4. Hampus Hillding

Uppgift 4. Skillnader och likheter

1. **Lös analytiskt mha personnummer:** Disa löste ODE:n för generellt N och stoppade sedan in sina sista två personnummersiffror. Hampus löste med sina direkt i formeln men båda fick samma svar (om N är samma).
2. **När smäller det numeriskt?** Hampus använde Euler igen och Disa använde RK4. Detta gjorde att Disa fick fler iterationer innan overflow (??? why). Det smällde ungefär vid 1.1 för både Disa och Hampus vilket stämde överens med det analytiska. Vi ser att det smäller då programmet går in i overflow.

3. **Visa att om** $y(0) < 0$ **så måste** $y(t) < 0$ **för alla** $t > 0$: Både Disa och Hampus hade samma argument med att f är lokalt Lipschitz kontinuerligt överallt och att då $y(t)=0$ är en lösning kan ingen annan lösning korsa den och blir därmed bara över eller under 0 i sitt y värde.
4. **Numeriska exempel:** Hampus testade sig fram till ett stort nog C då han tänkte att ett stort C skulle ge ett y' som var tillräckligt stor hopp för att komma över gränsen. Disa härledde formeln för det istället och kom fram till att $h > \frac{1}{C|\epsilon|}$.
5. **Automatlösare:** Disa tänkte att en adaptiv steglängdskontroll (???) och detektering av teckenbyte (???) skulle kunna hjälpa. Hampus hade samma ideer.

Uppgift 5. Titel

Uppgift 5. Disa Degerholm

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y' = y, \quad y(0) = N. \quad (11)$$

1. Analytisk lösning och globalt fel för RK4

Differentialekvationen har den exakta lösningen:

$$y(t) = Ne^t \implies y(2^k) = Ne^{2^k}. \quad (12)$$

För $y' = y$ gäller $y^{(v)}(\xi) = Ne^\xi$. Det lokala trunkeringsfelet per steg ges av:

$$\epsilon_{\text{lokal}} = -\frac{y^{(v)}(\xi)}{180}h^5 = -\frac{Ne^\xi}{180}h^5. \quad (13)$$

Över $M = \frac{T}{h}$ steg fram till $T = 2^k$ begränsas det globala felet av:

$$|E_M| \leq M \cdot \max_{0 \leq \xi \leq T} |\epsilon_{\text{lokal}}(\xi)| \cdot e^{T-\xi} \leq \frac{T}{h} \left(\frac{Ne^T}{180} h^5 \right) = \frac{N \cdot 2^k e^{2^k}}{180} h^4. \quad (14)$$

Kravet på två korrekta decimaler ($|E_M| \leq 0,005$) kräver:

$$\frac{N \cdot 2^k e^{2^k}}{180} h^4 \leq 0,005 \implies h \leq \left(\frac{0,9}{N \cdot 2^k} \right)^{1/4} e^{-2^{k-2}}. \quad (15)$$

Steglängden h måste alltså minskas exponentiellt, vilket gör att antalet steg $M = \frac{2^k}{h} \propto 2^{5k/4} e^{2^{k-2}}$ växer explosionsartat.

2. Datorns begränsningar (Varför datorn ger upp)

I standard flyttalsformat (`float64`, $\epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$) stoppas beräkningen av två skilda orsaker:

1. **Förlust av precision** ($k \geq 5$): Avståndet mellan två på varandra följande representerbara flyttal vid storleken y är $\text{ulp} \approx \epsilon_{\text{mach}} \cdot y$. För två korrekta decimaler krävs $\epsilon_{\text{mach}} \cdot y \leq 0,005$:

$$y \leq \frac{0,005}{2,22 \cdot 10^{-16}} \approx 2,25 \cdot 10^{13} \implies 2^k \leq \ln \left(\frac{2,25 \cdot 10^{13}}{N} \right). \quad (16)$$

För $N = 82$ passeras gränsen redan vid $t \approx 26,3$, dvs. för alla $k \geq 5$ ($t_5 = 32$). Då är avståndet mellan talen större än toleransen, vilket gör två korrekta decimaler omöjliga oavsett hur litet h väljs då $|E_M| \leq 0,005$ inte kan uppnås.

2. **Aritmetiskt överflöde / overflow** ($k \geq 10$): Det maximala talet i `float64` är $y_{\text{max}} \approx 1,79 \cdot 10^{308}$. Detta överskrids då:

$$Ne^{2^k} > 1,79 \cdot 10^{308} \implies 2^k > \ln \left(\frac{1,79 \cdot 10^{308}}{82} \right) \approx 705,4. \quad (17)$$

Eftersom $t_9 = 512$ och $t_{10} = 1024$, slår beräkningen i hårdvarutaket vid $k = 10$ och returnerar `inf`.

3. Resultat

k	$t_k = 2^k$	y_{exakt}	Absolut fel	Status
1	2	605,9026	$1,59 \cdot 10^{-6}$	OK (100 steg)
2	4	4477,0483	$3,70 \cdot 10^{-4}$	OK (100 steg)
3	8	244438,5549	$2,56 \cdot 10^{-3}$	OK (400 steg)
4	16	$7,29 \cdot 10^8$	$3,79 \cdot 10^{-3}$	OK (6400 steg)
5	32	$6,47 \cdot 10^{15}$	–	Stopp: ulp > 0,005
10	1024	∞	–	Krasch: overflow (inf)

Uppgift 5. Hampus Hillding

Uppgift 5. Skillnader och likheter

1. **Lös numeriskt med 2 korrekta decimaler:** Hampus gjorde Euler, Disa gjorde RK4. Både tog fram den teoretiska formeln för det totala trunkeringsfelet $|E_n|$.
2. **Jämför teoretiska och numeriska felen:** ??? (varför får hampus fler decimaler med euler än RK4. loglog plot rätt ordning).

Uppgift 6. Titel

Uppgift 6. Disa Degerholm

Betrakta begynnelsevärdesproblemet

$$y'' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0. \quad (18)$$

1. Analytisk lösning och kvalitativ analys

Karakteristiska ekvationen $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$ ger $y(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t)$. Begynnelsevillkoren ger $c_1 = 1, c_2 = 0$, dvs. den unika analytiska lösningen:

$$y(t) = \cos(t). \quad (19)$$

Kvalitativ definition av π (Simmons kap. 4.24): Låt $s(t)$ och $c(t)$ vara lösningarna till $y'' + y = 0$ med startvärdena $s(0) = 0, s'(0) = 1$ respektive $c(0) = 1, c'(0) = 0$.

- Eftersom $(y')'' + y' = 0$ gäller $s'(t) = c(t)$ och $c'(t) = -s(t)$.
- Energin är konstant bevarad:

$$\frac{d}{dt}(s(t)^2 + c(t)^2) = 2s(t)s'(t) + 2c(t)c'(t) = 2s(t)c(t) - 2c(t)s(t) = 0, \quad (20)$$

vilket med startvärdena ger $s(t)^2 + c(t)^2 \equiv 1$.

- Kurvan $s(t)$ stiger från origo med avtagande lutning ($s'' = -s < 0$) och når en topp vid $s = 1$ där $s' = c = 0$. Den första positiva skärningspunkten för $s(t) = 0$ definieras som π . Av symmetri nås toppen vid $t^* = \pi/2$ där hastigheten är noll:

$$c(t^*) = 0 \implies t^* = \frac{\pi}{2} \iff \pi = 2t^*. \quad (21)$$

- Enligt separationssatsen (Simmons kap. 4.24/4.25) alternerar nollställena för $s(t)$ och $c(t)$ strikt, varför nollstället t^* är isolerat och unikt på $(0, \pi)$.

2. Omskrivning till första ordningens system

Med $v(t) = y'(t)$ fås $v'(t) = y''(t) = -y(t)$:

$$\begin{cases} y'(t) = v(t) \\ v'(t) = -y(t) \end{cases} \quad \text{med} \quad \begin{pmatrix} y(0) \\ v(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

3. Numerisk skattning av första nollstället $t^* = \pi/2$

När lösaren identifierar ett steg där $y_n > 0$ och $y_{n+1} \leq 0$ bestäms t^* via ett linjärt Newton-steg längs tangenten:

$$t^* \approx t_n - \frac{y_n}{y'_n} = t_n - \frac{y_n}{v_n} \implies \pi \approx 2t^*. \quad (23)$$

- **Eulers metod (Varför datorn smälter):** Att nå maskinprecision (~ 16 siffror) med Eulers metod kräver $N \sim 10^{16}$ steg eftersom metodens globala trunckeringsfel är $\mathcal{O}(h)$, vilket för 16 siffror kräver en steglängd $h \approx 10^{-16}$ och därmed $N = T/h \approx T/10^{-16} \sim 10^{16}$ beräkningssteg. Detta är beräkningsmässigt orimligt och havererar i flyttalsaritmetiken då varje operation medför ett relativt avrundningsfel $\sim \epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$, vilket över alla steg ackumuleras som $N \cdot \epsilon_{\text{mach}} = (T/h)\epsilon_{\text{mach}} \propto \frac{\epsilon_{\text{mach}}}{h}$, en felterm som exploderar då $h \rightarrow 0$.
- **RK4:** Med global konvergensordning $\mathcal{O}(h^4)$ reduceras felet med en faktor 16 per halvering av h , vilket ger hög noggrannhet med måttligt antal steg (t.ex. $h = 10^{-3}$).

4. Skattning med 20 korrekta decimaler

Standard flyttal (`float64`) har 53 bitars mantissa ($\epsilon_{\text{mach}} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}$) och är begränsat till ~ 15 –17 decimaler. Att nå 20 säkra decimaler löses genom:

1. Godtycklig flyttalsprecision (`mpmath` satt till 40 siffrors intern precision som säkerhetsmarginal mot ackumulerade avrundningsfel).
2. **Taylor-polynom och Newtons metod:** För att undvika att ackumulera trunckerings- och fasfel från tusentals små tidssteg med stegmetoder (som RK4), utnyttjas att ODE:ns derivator är kända analytiskt vid $t = 0$. Hela lösningskurvan fram till nollstället ersätts då med ett enda analytiskt Taylor-polynom:

$$y_M(t) = \sum_{k=0}^M \frac{(-1)^k}{(2k)!} t^{2k}, \quad y'_M(t) = \sum_{k=1}^M \frac{(-1)^k}{(2k-1)!} t^{2k-1}. \quad (24)$$

Genom att välja $M = 16$ (polynomgrad 32) begränsas seriens trunckeringsfel av resttermen $|R_{16}(t)| \leq \frac{t^{34}}{34!} < 10^{-38}$ vid $t \approx 1,57$, vilket gör approximationsfelet helt försumbart jämfört med kravet på 10^{-20} . Nollstället $t^* = \pi/2$ beräknas därefter snabbt och med kvadratisk konvergens via Newtons metod direkt på polynomet:

$$t \leftarrow t - \frac{y_M(t)}{y'_M(t)}. \quad (25)$$

5. Skattning av π nära $t \approx 10^3$

Nollställena är $t_k = \frac{\pi}{2} + k\pi = (k + \frac{1}{2})\pi$. Närmast $T = 1000$ ges av:

$$k = \text{round}\left(\frac{1000 - \pi/2}{\pi}\right) = 318 \implies t_{318} = 318,5\pi \approx 1000,597. \quad (26)$$

Skattningen av π ur det beräknade nollstället $\hat{t}_{318}$ sker via $\hat{\pi} = \frac{\hat{t}_{318}}{318,5}$.

Jämförelse mellan teoretiskt fel och beräkningsfel:

- **Teoretisk dämpning:** Eftersom nollställena ges av $t_k = (k + 0,5)\pi$ skattas π via $\hat{\pi} = \frac{\hat{t}_k}{k+0,5}$. För $k = 318$ ger ett numeriskt beräkningsfel $\delta t = |\hat{t}_{318} - t_{318}|$ därmed direkt felet i π :

$$\delta\pi = \left| \frac{\hat{t}_{318}}{318,5} - \frac{t_{318}}{318,5} \right| = \frac{\delta t}{318,5}. \quad (27)$$

Divisionen med $k + 0,5$ dämpar alltså felet i π med en faktor drygt 300.

- **Numerisk felförstoring:** Integrationstiden $t \approx 1000$ är över 600 gånger längre än $t \approx \pi/2$. För en enstegsmetod (som RK4) ackumuleras fasfelet linjärt med integrationstiden, vilket ger över 600 gånger större fasdrift. Dessutom genererar de hundratusentals beräkningsstegen betydligt större ackumulerade flyttalsfel.
- **Slutsats:** Den numeriska fasdriften och avrundningsfelet över 1000 tidsenheter överväger dämpningsfaktorn $1/318,5$. Att bestämma π vid 10^3 är därmed avsevärt svårare och ger sämre precision än att beräkna det första nollstället.

Uppgift 6. Hampus Hillding

Uppgift 6. Skillnader och likheter

1. **Analytisk lösning:** Både Hampus och Disa får att $y(t) = \cos(t)$.
2. **Hur många korrekta siffror kan man få innan datorn smälter:** Disa får ca 11 (???) korrekta siffror mha RK4 medan Hampus får 9 korrekt siffror ??? (räkna med första 3:an). Vi ser att datorn smälter då det tar för lång tid att vänta. Vi hittade sen mha mp.math, taylor och RK4 för att få 20 decimaler ???.
3. **Hur mycket svårare blir det med skifte:** Dia härledde och insåg att k är ca 318 för att få ca $t=1000$. Det ger en dämpande effekt med en faktor på 300 men t_{318} är betydligt svårare att få fram än $t = \pi/2$ och tar helt över med sin feltillväxt. Hampus funderar ???.

Uppgift 7. Titel

Uppgift 7. Disa Degerholm

Uppgift 7. Hampus Hillding

Uppgift 7. Skillnader och likheter

1. **Härled systemets ODE:** Kolla formel ???
2. **Simulera för olika initialvärden under kort och lång tid:** Disa upptäckte att för lång tid blir det en instabil spiral utåt och för kort tid så syns inte detta. Detta är på grund av att energin ökar på grund av den numeriska härledningen ???.
3. **Använd Semi implicit Euler för att återställa ordningen i systemet:** Check, det gick bra eftersom att ???

Uppgift 8. Titel

Uppgift 8. Disa Degerholm

1. Modellering och rörelseekvationer i trekropparsproblemet

Systemet modelleras som ett planärt, cirkulärt begränsat trekropparsproblem bestående av Solen fix i origo ($M_S = 1$), Jupiter ($M_J = 0,08$) i cirkulär bana, samt en rymdsond med försumbar massa ($m \rightarrow 0$). Jordens gravitationella påverkan försummas då dess influensradie är försumbar i förhållande till solens gravitationsfält.

Astronomiska enheter väljs så att $G = 1$, längdenheten är 1 AU och $GM_S = 1$. Keplers tredje lag ger Jupiters vinkelhastighet vid banradien $R_J = 5,2$ AU:

$$\omega_J = \sqrt{\frac{GM_S}{R_J^3}} = R_J^{-3/2} = 5,2^{-3/2} \approx 0,0843 \text{ rad/tidsenhet.} \quad (28)$$

Jupiters banvektor ges av:

$$\mathbf{r}_J(t) = \begin{pmatrix} x_J(t) \\ y_J(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_J \cos(\omega_J t + \phi_0) \\ R_J \sin(\omega_J t + \phi_0) \end{pmatrix}, \quad (29)$$

där fasvinkeln ϕ_0 anger Jupiters position vid $t = 0$.

Superposition av Newtons gravitationslag för Solen och Jupiter ger kraften per massenhet på sonden vid $\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$:

$$\mathbf{r}''(t) = -\frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} - M_J \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_J(t)\|^3}. \quad (30)$$

Med hastigheterna $v_x = x'$ och $v_y = y'$ formuleras rörelsen som fyra kopplade första ordningens differentialekvationer:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - M_J \frac{x - x_J}{((x - x_J)^2 + (y - y_J)^2)^{3/2}} \\ -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - M_J \frac{y - y_J}{((x - x_J)^2 + (y - y_J)^2)^{3/2}} \end{pmatrix}. \quad (31)$$

2. Flyktvillkor och energiprincip

Sondens specifika mekaniska energi relativt Solen definieras av:

$$E_{\text{helio}}(t) = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}(t)\|^2 - \frac{1}{\|\mathbf{r}(t)\|}. \quad (32)$$

Banans geometri bestäms av energins tecken:

- **Bunden bana** ($E < 0$): Flykthastigheten vid $r = 1 \text{ AU}$ ges av $v_{\text{esc}} = \sqrt{2} \approx 1,414$. Startfarten sätts till $v_0 = 1,34 < \sqrt{2}$, vilket ger en bunden startellips med $E_0 = \frac{1}{2}(1,34)^2 - 1 = -0,1022 < 0$. Sonden kan därmed inte lämna solsystemet på egen hand.
- **Hyperbolisk flykt** ($E > 0$): Efter närpassagen vid en tidpunkt t_{post} där sonden avlägsnat sig från Jupiters närfält gäller:

$$E_{\text{post}} = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}(t_{\text{post}})\|^2 - \frac{1}{\|\mathbf{r}(t_{\text{post}})\|} > 0. \quad (33)$$

Ett positivt energivärde ($E_{\text{post}} > 0$) garanterar en öppen hyperbolisk flyktbana med asymptotisk resthastighet vid oändligheten.

3. Gravitationsslunga (Gravitational Slingshot)

En gravitationsslunga fungerar som en elastisk stöt där sonden lånar rörelseenergi av planeten.

1. Relativ rörelse kring Jupiter Låt sondens hastighet i solsystemet före och efter mötet vara $\mathbf{v}_{\text{in}}$ respektive $\mathbf{v}_{\text{ut}}$, och Jupiters banhastighet vara $\mathbf{v}_J$. I Jupiters eget vilosystem är sondens relativa hastigheter:

$$\mathbf{v}_{\text{rel, in}} = \mathbf{v}_{\text{in}} - \mathbf{v}_J, \quad \mathbf{v}_{\text{rel, ut}} = \mathbf{v}_{\text{ut}} - \mathbf{v}_J. \quad (34)$$

Eftersom gravitationsfältet kring Jupiter är konservativt ändras inte farten under passagen, utan banan vrids bara en vinkel δ :

$$\|\mathbf{v}_{\text{rel, ut}}\| = \|\mathbf{v}_{\text{rel, in}}\| = v_{\text{rel}}. \quad (35)$$

2. Hastighetsökning i solsystemet När sonden lämnar Jupiter transformeras hastigheten tillbaka till solens koordinatsystem genom att lägga till $\mathbf{v}_J$:

$$\mathbf{v}_{\text{ut}} = \mathbf{v}_J + \mathbf{v}_{\text{rel, ut}}. \quad (36)$$

Sondens nya rörelseenergi per massenhet beräknas via skalärprodukten:

$$\frac{1}{2} \|\mathbf{v}_{\text{ut}}\|^2 = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}_J + \mathbf{v}_{\text{rel, ut}}\|^2 = \frac{1}{2} \|\mathbf{v}_J\|^2 + \frac{1}{2} v_{\text{rel}}^2 + \mathbf{v}_J \cdot \mathbf{v}_{\text{rel, ut}}. \quad (37)$$

Termen $\mathbf{v}_J \cdot \mathbf{v}_{\text{rel, ut}} = \|\mathbf{v}_J\| v_{\text{rel}} \cos \theta$ (där θ är vinkeln mellan $\mathbf{v}_J$ och $\mathbf{v}_{\text{rel, ut}}$) avgör energiändringen:

- Passerar sonden framför planeten pekar uthastigheten mot planetens rörelseriktning ($\cos \theta < 0$), vilket bromsar sonden.
- Passerar sonden bakom planeten vinklas uthastigheten med planetens rörelseriktning ($\cos \theta > 0$), vilket ger ett positivt tillskott av rörelseenergi.

3. Numeriskt resultat Med startvinkeln $\phi_0 = 1,78$ rad styrs sonden så att den passerar strax bakom Jupiter. Därmed ökar den specifika energin från en bunden bana vid start till en permanent flyktbana:

$$E_0 \approx -0,10 < 0 \implies E_{\text{post}} \approx +0,14 > 0. \quad (38)$$

Eftersom $E_{\text{post}} > 0$ är banan en öppen hyperbel som garanterar att skeppet lämnar solsystemet.

Uppgift 8. Hampus Hilding

Uppgift 8. Skillnader och likheter

1. **Utforska numerisk för att hitta olika planetbanor s.a systemet stämmer:** Är jorden försumbar ???
2. **Hur vet man att skeppet lämnar solsystemet:** Printar banan över tid och ser skillnaden på energi ???
(hur mycket)